

仿生黑色素生物材料成果调研报告

深圳大学高等研究院

成果概况

上传成果介绍材料【AI 自动填写】				添加上传	
成果基本信息					
成果名称：	基于聚二羟基吡啶（PDHI）的仿生黑色素生物材料		技术关键字：	生物材料改性、新材料、仿生黑色素、聚二羟基吡啶（PDHI）、生物染发、白发转黑、内源性生物材料	
技术负责人：	江一舟	职务、头衔： 深圳大学高等研究院研究员、内源性生物材料实验室负责人；深圳市福田区政协委员；美国威斯康星大学麦迪逊分校博士、宾夕法尼亚大学博士后	所属单位：深圳大学高等研究院（深圳市代谢与新药重点实验室）	大学	深圳大学
联系电话：		成熟度：	TRL-7	发明专利数：	8 个
团队介绍：	江一舟研究员领衔；团队发表 SCI 论文 45 篇、总引用超 1400 次；获授权及申请国家发明专利 8 项；2015 年落地深圳，市级科研支持资金累计超千万元；约 2020 年获批“深圳市代谢与新药重点实验室”。				
产业化基础	☐ 有横向合作经验（优剪、直销体系、四川大学团队、中山/深圳/福建三家合作工厂） ☐ 有成熟产品并销售（优剪数十家门店验证、直销体系已进入、西北部分药店在售） ☐ 有样品样机（可提供”可量产版本”样品）		名称：		
技术成熟度					
TRL1-9	7（原型在真实运行环境示范、小批量试产试用）				

核心技术突破	PDHI 与人体天然真黑色素化学结构单元相同，以生物途径着色，替代致敏致毒的 PPD 化学染发路线；配方端实现”一次操作即完成白发转黑”（市面竞品普遍需三次以上），美业场景 1 小时内完成全流程；原材料国内自主可控：从四川大学购买，回深圳大学精加工，完成生物材料改性开发与工艺优化（减小分子量）；后期随量大将自主研发上游原材料；抗氧化工艺 + 包材方案：小包装尖嘴软管，超出 100g 用铝罐（充惰性气体防氧化结块），保障 2 年保质期。			上传附件
技术先进性				
一般先进性	75■80%			
荣誉/奖项类别	科研平台认定	深圳市代谢与新药重点实验室	附件名称	上传附件
荣誉/奖项类别	政府科研资助	深圳市级科研支持资金（累计超千万元）	附件名称	上传附件
荣誉/奖项类别	社会职务	深圳市福田区政协委员	附件名称	上传附件
技术创新性				
核心技术指标 1:	染色色度与色牢度		染色后 L 值 =21（自然黑发色）；30 次水洗后 L 值 =25	PPT
核心技术指标 2:	染后发质力学性能		拉伸强度 189 MPa；断裂伸长率 51%；保温性能提升 1 倍	PPT
核心技术指标 3:	生物安全性		口服无毒、无细胞毒性、无致畸性；动物实验 PDHI 组皮肤角质层与毛囊形态与空白对照无差异（PPD 对照组角质层变薄受损）	PPT
核心技术指标 4:	操作效率		一次转黑/1 小时全流程（竞品 ≥3 次）；货架期约 2 年	
已实现的应用场景				

应用场景	解决什么问题	获得什么收益	对比当前方案优势（质量/成本/效率）
1. 美业连锁（优剪）白转黑染发服务：	传统 PPD 染发致敏致毒风险；竞品需三次以上操作、服务耗时长	门店服务溢价收入 + 原料/技术供货收入；独家保护期内的渠道红利	质量：一次转黑、颜色自然，兼护发（油、敏、屑有一定修复）；效率：1 小时全流程 vs 竞品多次操作；成本：高客单覆盖原料成本
2. 直销体系（顶上功夫-珠海、本源魔法）白转黑套盒：已进入销售	中老年白发人群安全转黑刚需；银离子不符合国标后的供给真空	直销体系销售收入与复购	质量：PDHI 合规路线，规避银离子式行业合规覆辙；效率：一次转黑提升体验与复购；成本：原料约 1.5 万元/kg 偏高，由直销高客单消化
3. 西北药店零售：已在售	药店渠道缺乏”安全染发 + 头皮修护”一体的功能性产品	药店零售收入	质量：染 + 护一体，油/敏/屑有修复作用；效率：补染仅十几至二十克，可居家操作；成本：包材价格透明，全流程质量可控（保质期 2 年）
转化诉求：	找渠道：寻找线下直营药店体系试点扩面；美业连锁全国拓展；找客户：贴牌/ODM 品牌方客户（团队定位为原料与技术供货方，不做品牌）；找政策：推动 PDHI 行业检测标准建立与合规目录衔接；		
备注：	行业背景：白转黑产品此前多从日本引入、采用银离子技术；随国标要求趋严，银离子不符合标准，PDHI 路线兴起。团队正推动行业检测标准，防止重蹈银离子行业覆辙。原料合规口径：PDHI（本成果路线）合规可用；5,6-二羟基吡（DHI）欧盟可用、中国未入目录；5,6-二羟基吡啶溴酸盐全球禁用、不可碰。供应链：原料现从四川大学购买、回深大精加工改性（减小分子量）；后期随量大将自主研发上游原材料。成本与规格：PDHI 原料约 15,000 元/公斤；辅料较便宜；包材透明。小包装 30g/瓶、尖嘴软管；超 100g 用铝管（铝罐）。用量：齐肩发约 80g、披肩发约 120g。药店合作前提（渠道方要求）：保价不乱价；合作周期 5 年起步；先验证产品有效性再谈下一步；不能刷医保；提供可量产版本样品。		